

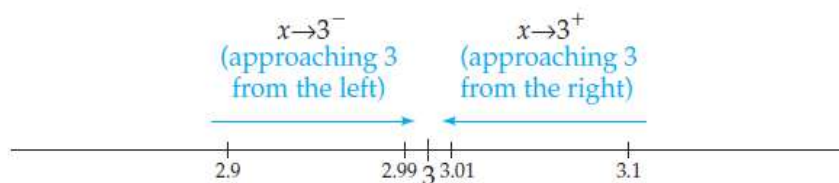
2. ลิมิตและความต่อเนื่อง

2.1 ลิมิตของฟังก์ชันและความหมาย

กำหนดสัญลักษณ์ $x \rightarrow a$ (อ่านว่า x เข้าใกล้ a โดยที่ x ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ a)

พิจารณา $x \rightarrow 3$ จากตัวอย่างต่อไปนี้

In practice, the two simplest ways we can approach 3 are *from the left* or *from the right*. For example, the numbers 2.9, 2.99, 2.999, ... approach 3 *from the left*, which we denote by $x \rightarrow 3^-$, and the numbers 3.1, 3.01, 3.001, ... approach 3 *from the right*, denoted by $x \rightarrow 3^+$. Such limits are called *one-sided limits*.



ตัวอย่างที่ 1 พิจารณาฟังก์ชัน $f(x) = x^2$ จะเห็นว่า $f(2) = 4$ ถ้าเราสนใจค่าของ x ที่มีค่าเข้าใกล้ 2 มากๆ ไม่ว่าค่านั้นจะมากกว่าหรือน้อยกว่า 2 ก็ตาม ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังนี้

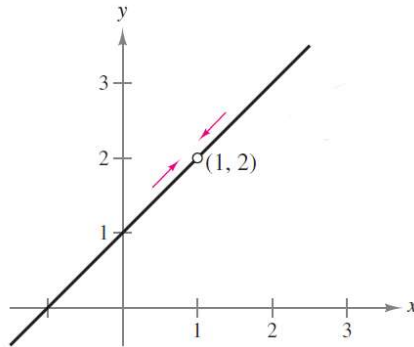
x	1.9	1.99	1.999	1.9999	2	2.0001	2.001	2.01	2.1
$f(x) = x^2$	3.61	3.9601	3.996001	3.999600001	?	4.000040001	4.004001	4.0401	4.41

จากตารางจะเห็นว่าเมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ 2 (จากค่า x ที่มากกว่าและน้อยกว่า 2) จะได้ว่า $f(x)$ มีแนวโน้มเข้าใกล้ 4 หรือค่าของ $f(x)$ มีค่าใกล้เคียงกับ 4 นั่นคือจะกล่าวว่า x^2 มีค่าเข้าใกล้ 4 เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ 2

ตัวอย่างที่ 2 พิจารณาฟังก์ชัน $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ จะเห็นว่า f ไม่นิยามที่ $x = 1$ แต่ถ้าเราสนใจค่าของ x ที่มีค่าเข้าใกล้ 1 มากๆ ไม่ว่าค่านั้นจะมากกว่าหรือน้อยกว่า 1 ก็ตามจะสามารถพิจารณาได้ดังนี้

x approaches 1.				x approaches 1.			
x	0.900	0.990	0.999	1.000	1.001	1.010	1.100
$f(x)$	1.900	1.990	1.999	?	2.001	2.010	2.100
$f(x)$ approaches 2.				$f(x)$ approaches 2.			

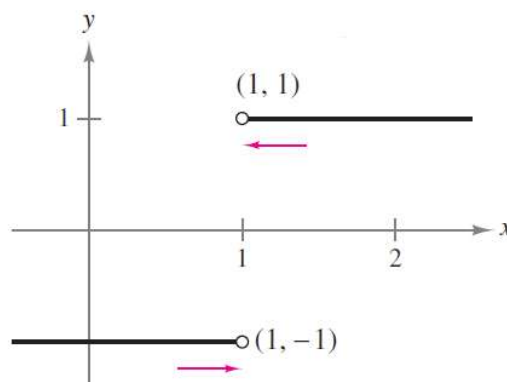
จากตารางจะเห็นว่าเมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ 1 (จากค่า x ที่มากกว่าและน้อยกว่า 1) จะได้ว่า $f(x)$ มีแนวโน้มเข้าใกล้ 2 หรือค่าของ $f(x)$ มีค่าใกล้เคียงกับ 2 นั่นคือจะกล่าวว่า $\frac{x^2 - 1}{x - 1}$ มีค่าเข้าใกล้ 2 เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ 1



ตัวอย่างที่ 3 พิจารณาฟังก์ชัน $f(x) = \frac{|x-1|}{x-1}$ จะเห็นว่า f ไม่นิยามที่ $x=1$ แต่ถ้าเราสนใจค่าของ x ที่มีค่าเข้าใกล้ 1 มากๆ ไม่ว่าค่านั้นจะมากกว่าหรือน้อยกว่า 1 ก็ตามจะสามารถพิจารณาได้ดังนี้

	x approaches 1.			x approaches 1.			
x	0.900	0.990	0.999	1.000	1.001	1.010	1.100
$f(x)$	-1.000	-1.000	-1.000	?	1.000	1.000	1.000
	$f(x)$ approaches -1.			$f(x)$ approaches 1.			

จากตารางจะเห็นว่าเมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ 1 จากค่า x ที่น้อยกว่า 1 จะได้ว่า $f(x)$ มีแนวโน้มเข้าใกล้ -1 และ x มีค่าเข้าใกล้ 1 จากค่า x ที่มากกว่า 1 จะได้ว่า $f(x)$ มีแนวโน้มเข้าใกล้ 1



จากสองตัวอย่างแรกจะเห็นว่าฟังก์ชัน f มีค่าเข้าใกล้ค่าหนึ่งขณะที่ค่า x มีค่าเข้าใกล้ค่าที่เราสนใจ เราเรียกค่าของฟังก์ชันที่เข้าใกล้ค่าหนึ่งขณะที่ค่า x มีค่าเข้าใกล้ค่าที่เราสนใจว่า **ลิมิตของฟังก์ชัน (limit of function)**

บทนิยาม $f(x)$ มีค่าเข้าใกล้จำนวนจริง L เมื่อ x เข้าใกล้ a เขียนแทนด้วย $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ หรือ $f(x) \rightarrow L$ เมื่อ $x \rightarrow a$ และเรียก L ว่าค่าลิมิตของฟังก์ชัน

จากตัวอย่างที่ 1 สรุปได้ว่า $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = \dots\dots\dots$ และจากตัวอย่างที่ 2 สรุปได้ว่า

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \dots\dots\dots$$

จากตัวอย่างที่ 1 ถ้าเราพิจารณาเมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ 2 จากทางด้านซ้าย (x น้อยกว่า 2) จะได้ว่า

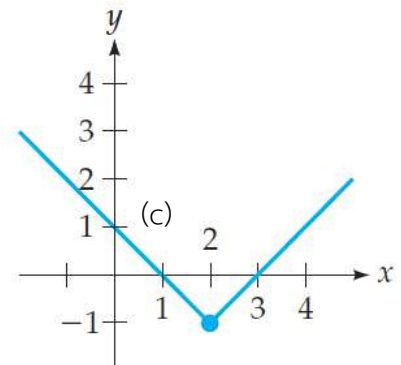
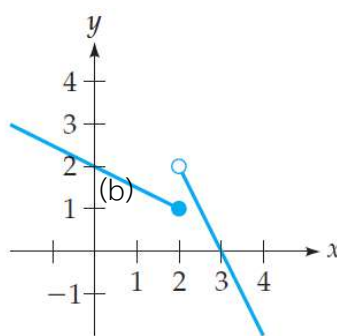
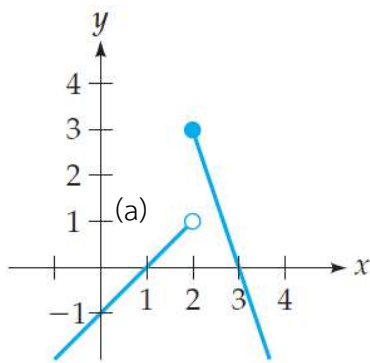
$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 4$ และในทำนองเดียวกัน เมื่อพิจารณา x มีค่าเข้าใกล้ 2 จากทางด้านขวา (x มากกว่า 2) จะได้ว่า $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 4$ เราเรียกการหาลิมิตเช่นนี้ว่าลิมิตด้านเดียว (one sided limit) โดยที่

$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ เป็นลิมิตทางซ้ายของ $f(x)$ เมื่อ $x < 2$ และ $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ เป็นลิมิตทางขวาของ $f(x)$ เมื่อ $x > 2$

ทฤษฎีบท $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ (L เป็นจำนวนจริง) ก็ต่อเมื่อ $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$ และ $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$

จากตัวอย่างที่ 3 จะเห็นว่า $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \dots\dots\dots$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \dots\dots\dots$

ตัวอย่างที่ 4 จงหาค่า $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ และ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ ของฟังก์ชัน f ที่มีกราฟแสดงดังนี้



2.2 การหาค่าลิมิต

กำหนดให้ c เป็นจำนวนจริงใดๆ ถ้า $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ และ $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ หาค่าได้แล้ว

1. $\lim_{x \rightarrow a} c = c$ เมื่อ c เป็นค่าคงที่
2. $\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ เมื่อ c เป็นค่าคงที่
3. $\lim_{x \rightarrow a} x = a$
4. $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
5. $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
6. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
7. $\lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$ เมื่อ $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$

หมายเหตุ ทฤษฎีบทข้างต้นเป็นจริงสำหรับกรณีของการหาค่าลิมิตเมื่อ $x \rightarrow a^-$ และ $x \rightarrow a^+$

ตัวอย่างที่ 5 จงหาค่าลิมิตต่อไปนี้

$$(1) \lim_{x \rightarrow 2} (x + 4) \qquad (2) \lim_{x \rightarrow 1} 2x^4 \qquad (3) \lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + 2x - 3)$$

วิธีทำ (1) $\lim_{x \rightarrow 2} (x + 4) = \lim_{x \rightarrow 2} x + \lim_{x \rightarrow 2} 4 = 2 + 4 = 6$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} 2x^4 = 2 \lim_{x \rightarrow 1} x^4 = 2(\lim_{x \rightarrow 1} x)^4 = 2(1)^4 = 2$$

$$\begin{aligned} (3) \lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + 2x - 3) &= \lim_{x \rightarrow 3} x^2 + \lim_{x \rightarrow 3} 2x - \lim_{x \rightarrow 3} 3 \\ &= (\lim_{x \rightarrow 3} x)^2 + 2 \lim_{x \rightarrow 3} x - \lim_{x \rightarrow 3} 3 \\ &= 3^2 + 2(3) - 3 \\ &= 9 + 6 - 3 = 12 \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 6 จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + 1}{x^2 - x + 2}$

วิธีทำ

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + 1}{x^2 - x + 2} &= \frac{\lim_{x \rightarrow 1} (x^3 + 1)}{\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - x + 2)} \\ &= \frac{\lim_{x \rightarrow 1} x^3 + \lim_{x \rightarrow 1} 1}{\lim_{x \rightarrow 1} x^2 - \lim_{x \rightarrow 1} x + \lim_{x \rightarrow 1} 2} \\ &= \frac{(\lim_{x \rightarrow 1} x)^3 + \lim_{x \rightarrow 1} 1}{(\lim_{x \rightarrow 1} x)^2 - \lim_{x \rightarrow 1} x + \lim_{x \rightarrow 1} 2} = 1 \end{aligned}$$

ทฤษฎีบท ถ้า $P(x)$ เป็นฟังก์ชันพหุนามดังนั้น $\lim_{x \rightarrow a} P(x) = P(a)$

ตัวอย่างที่ 6

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 2x + 2) = 1^2 + 2(1) + 2 = 5$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 3} (x^3 + 2x^2 + 4x - 9) = 3^3 - 2(3^2) + 4(3) - 9 = 27 - 18 + 12 - 9 = 12$$

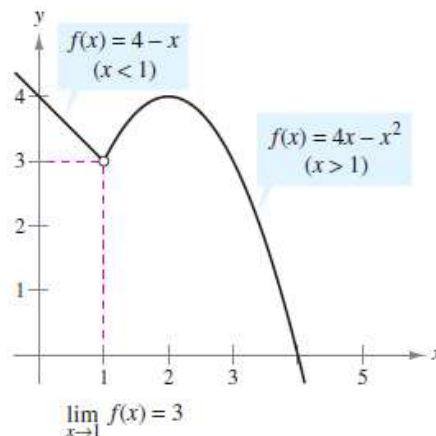
ตัวอย่างที่ 7 กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันที่นิยามโดย

$$f(x) = \begin{cases} 4 - x, & x < 1 \\ 4x - x^2, & x > 1 \end{cases}$$

จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ และ $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$

วิธีทำ ถ้า $x < 1$ จะได้ $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (4 - x) = 3$ และถ้า $x > 1$ จะได้

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (4x - x^2) = 3 \text{ เพราะฉะนั้น } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$$



ตัวอย่างที่ 8 กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันที่นิยามโดย

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x = 1 \\ x - 1, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

ทฤษฎีบท ถ้า $P(x)$ และ $Q(x)$ เป็นฟังก์ชันพหุนามแล้ว $\lim_{x \rightarrow a} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(a)}{Q(a)}$
โดยที่ $Q(a) \neq 0$

ตัวอย่างที่ 9

$$(1) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^2 + 1}{x + 4} = \frac{2(-2)^2 + 1}{-2 + 4} = \frac{2(4) + 1}{2} = \frac{9}{2}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4x^3 + x^2 + x - 7}{x^2 + 1} = \frac{4(2)^3 + (2)^2 + 2 - 7}{2^2 + 1} = \frac{4(8) + 4 + 2 - 7}{4 + 1} = \frac{31}{5}$$

ตัวอย่างที่ 10 จงหาค่าลิมิตต่อไปนี้

$$(1) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 + 3x}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 - 3x - 2}{3x^2 - 7x + 2}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{\sqrt{x+7}-3}$$

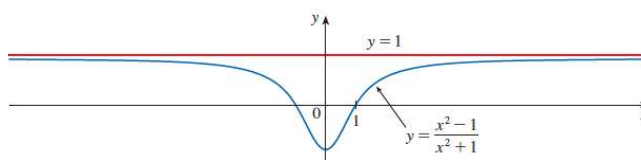
$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+9}-3}{\sqrt{x+4}-2}$$

2.2 ลิมิตที่อนันต์

พิจารณาฟังก์ชัน f ซึ่งนิยามโดย $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1}$ เมื่อ x มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีขอบเขตและ x มีค่า

ลดลงอย่างไม่มีขอบเขต

x	$f(x)$
0	-1
± 1	0
± 2	0.600000
± 3	0.800000
± 4	0.882353
± 5	0.923077
± 10	0.980198
± 50	0.999200
± 100	0.999800
± 1000	0.999998

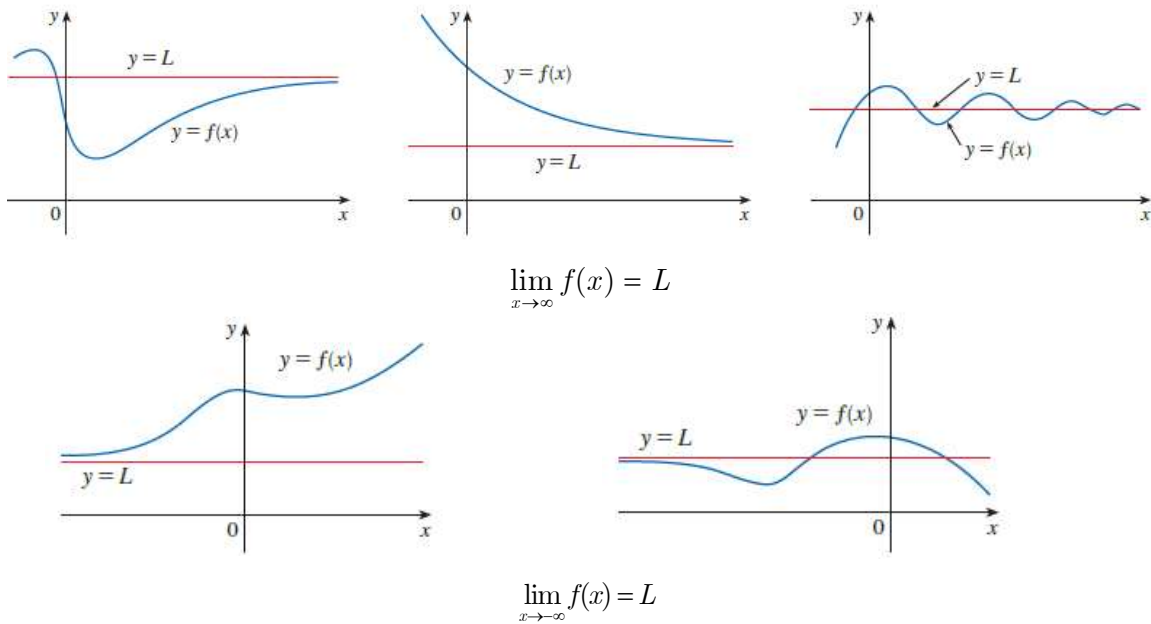


จากตารางและกราฟจะเห็นว่าเมื่อ x มีค่าเพิ่มขึ้น $f(x)$ จะมีค่าประมาณ 1 และเมื่อ x มีค่าลดลง $f(x)$ จะมีค่าประมาณ 1 ด้วยเช่นกัน

เราสามารถเขียน $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = 1$ และ $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = 1$ เราเรียกการหาขีดจำกัดนี้ว่าขีดจำกัดที่อนันต์

บทนิยาม กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันและ L เป็นจำนวนจริง

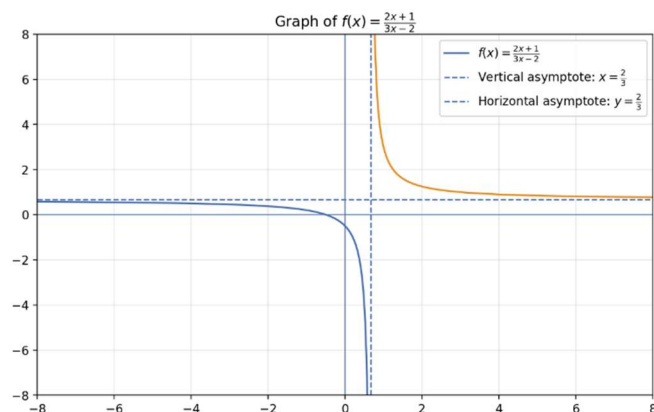
1. $f(x)$ มีค่าเข้าใกล้ L เมื่อ x มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีขอบเขต เขียนแทนด้วย $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$
2. $f(x)$ มีค่าเข้าใกล้ L เมื่อ x มีค่าลดลงอย่างไม่มีขอบเขต เขียนแทนด้วย $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$



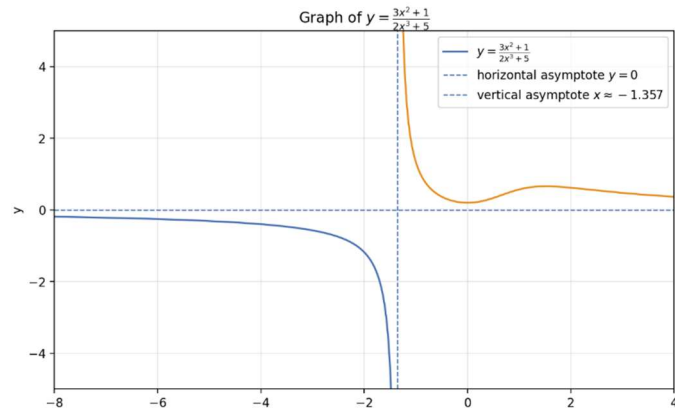
ทฤษฎีบท ถ้า r และ c เป็นจำนวนจริงจะได้ว่า $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{c}{x^r} = 0$ และ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{c}{x^r} = 0$

ตัวอย่างที่ 11 จงหาค่าของขีดจำกัดต่อไปนี้

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 1}{3x - 2}$$



$$(2) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2 + 1}{2x^3 + 5}$$



จะเห็นว่าการหาลิมิตของฟังก์ชันตรรกยะขึ้นอยู่กับพจน์ที่มีกำลังสูงที่สุดที่ปรากฏของเศษและส่วน
ดังนั้นจะได้ว่า

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m}$$

จากตัวอย่างที่ 11 จะได้ว่า

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 1}{3x - 2} =$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2 + 1}{2x^3 + 5} =$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 - 4x^2 + 2}{2x^2 + 1} =$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^5 - x + 1}{4x^2 + 5} =$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x - 1)^{40} (4x + 1)^5}{(2x + 3)^{45}} =$$

ตัวอย่างที่ 12

Acquisition of Language The percentage $p(t)$ of children who can speak in at least single words by the age of t months can be approximated by the equation¹⁵

$$p(t) = 100 \left(1 - \frac{12,200}{t^{4.48}} \right) \quad (t \geq 8.5)$$

Calculate $\lim_{t \rightarrow +\infty} p(t)$ and interpret the result.

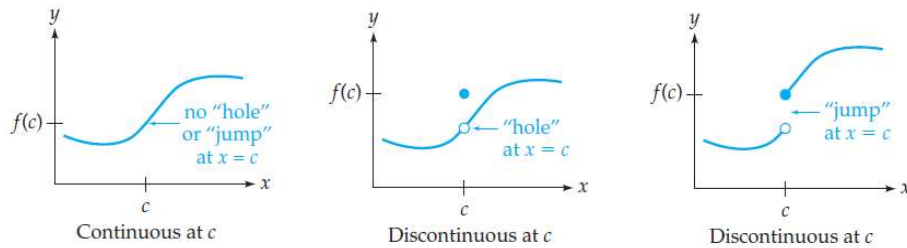
¹⁵ The model is the authors' and is based on data presented in the article *The Emergence of Intelligence* by William H. Calvin, *Scientific American*, October, 1994, pp. 101–107.

ตัวอย่างที่ 13

ความแม่นยำ $P(n)$ ของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ในการจำแนกรูปภาพ หลังจากฝึกด้วยข้อมูลจำนวน n ภาพ สามารถประมาณได้ด้วยสมการ $P(n) = 98 \left(1 - \frac{5000}{n^{0.8}} \right)$, $n \geq 10,000$ จงหาว่าเมื่อจำนวนข้อมูลฝึกมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ความแม่นยำของโมเดล AI จะเป็นอย่างไร

3. ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

พิจารณารูปของฟังก์ชันที่จุด $x = c$ ต่อไปนี้



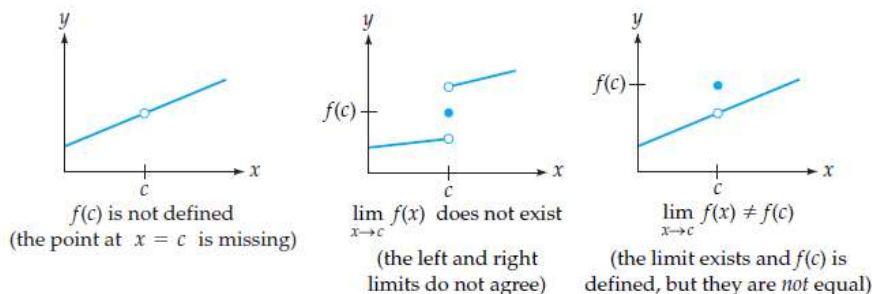
จะเห็นว่าการพิจารณาความต่อเนื่องที่ง่ายที่สุดคือการพิจารณาจากกราฟ ซึ่งเมื่อวาดกราฟแล้ว กราฟจะไม่ขาดตอน ณ จุดที่เราสนใจ อย่างไรก็ตามการวาดกราฟของบางฟังก์ชันอาจทำได้ยาก ดังนั้นเราจะใช้นิยามต่อไปในการตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

บทนิยาม ฟังก์ชัน f มีต่อเนื่องที่จุด $x = c$ ก็ต่อเมื่อ f สอดคล้องเงื่อนไขต่อไปนี้

1. $f(c)$ หาค่าได้
2. $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ หาค่าได้ (นั่นคือ $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$)
3. $f(c) = \lim_{x \rightarrow c} f(x)$

FINDING DISCONTINUITIES FROM A GRAPH

Each function below is *discontinuous at c* for the indicated reason.



ตัวอย่างที่ 14 จงพิจารณาว่าฟังก์ชัน

$$f(x) = \begin{cases} 2, & x = 1 \\ 3x - 1, & x \neq 1 \end{cases}$$

ต่อเนื่องที่ $x = 1$ หรือไม่

ตัวอย่างที่ 15 จงพิจารณาว่าฟังก์ชัน

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2}, & x \neq 2 \\ 3 & , x = 2 \end{cases}$$

ต่อเนื่องที่ $x = 2$ หรือไม่

ตัวอย่างที่ 16 กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันที่นิยามโดย

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 3x^2}{x - 3}, & x \neq 3 \\ k & , x = 3 \end{cases}$$

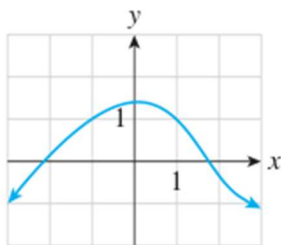
จงหาค่า k ที่ทำให้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ $x = 3$

ตัวอย่างที่ 17 กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันที่นิยามโดย

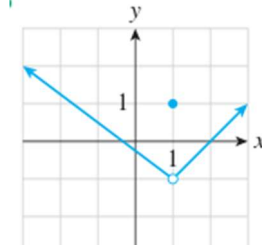
$$f(x) = \begin{cases} kx - 2x^2, & x \leq 2 \\ x - 3k, & x > 2 \end{cases}$$

จงหาค่า k ที่ทำให้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ $x = 2$

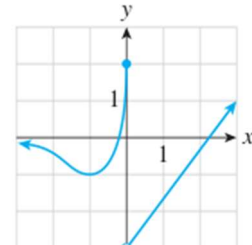
ตัวอย่างที่ 18 จงพิจารณาว่าฟังก์ชันต่อไปนี้ฟังก์ชันใดต่อเนื่อง และถ้าไม่ต่อเนื่อง จงบอกเหตุผล



(a)



(b)



(c)